
Tecnólogo em Banco de Dados – 1º Período
Professora Evelyn Karinne Silva
Disciplina: Lógica, Algoritmos e Programação

Orientação: utilize o GitHub para colocar os códigos das questões e depois compartilhe o link do Repositório no e-mail: evelyn.silva@pitpiaui.com para o envio da atividade.

Prazo de Entrega: 03/09 (23:59h)

Desafio Prático 2

1. Utilizando uma estrutura de repetição, escreva um programa em Python que calcule o fatorial de um número informado pelo usuário.
2. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 90.000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 5% e que a população de B seja 200.000 habitantes com uma taxa de crescimento de 1.5%. Faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento.
3. Resumo estatístico de notas de um curso. Leia as notas de uma turma até que o usuário digite algo para sair. Para cada nota válida, determine se o estudante foi aprovado, ficou em recuperação ou foi reprovado. Considere aprovado para nota maior ou igual a 7,0, recuperação para nota entre 5,0 e 6,9, e reprovação para nota inferior a 5,0.
Ao final, apresente a média da turma, a maior nota, a menor nota, o percentual de aprovação e a situação geral da turma. Classifique a turma como “desempenho satisfatório” quando o percentual de aprovação for igual ou superior a 70%.
Requisitos: utilizar while; aceitar notas entre 0 e 10; não encerrar a leitura ao receber um valor inválido; impedir divisão por zero; utilizar decisões para a situação individual e para a classificação geral.
4. Seleção de atributos para um modelo. Um conjunto de dados possui n atributos disponíveis. O analista deseja selecionar r atributos para uma etapa de modelagem, sem considerar a ordem de seleção. Calcule o número de subconjuntos possíveis usando:

$$C(n, r) = n! / (r! * (n-r)!)$$

O programa deve validar $0 \leq r \leq n$ e informar se a quantidade de subconjuntos é compatível com uma busca exaustiva. Considere viável a busca quando houver até 10.000 combinações.

Requisitos: calcular o resultado sem função pronta de fatorial; utilizar repetição; aplicar decisões para validar os parâmetros e classificar a viabilidade; explicar por que a ordem dos atributos não altera uma combinação.

5. Uma população inicial de 2727 indivíduos cresce a uma taxa de 4% ao ano. Escreva um programa em Python que simule o crescimento dessa população e mostre o tamanho da população ao final de cada ano, durante 5 anos.

6. Probabilidade experimental. Um experimento consiste em lançar um dado 20 vezes. O programa recebe o resultado de cada lançamento e deve contar quantas vezes apareceu um número par. Ao final, deve calcular a probabilidade experimental de obter um número par.